CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

作业 12
截止时间：周六 4/18, 4:00 PM
宽限期至：周六 4/18, 6:00 PM

所有问题请展示解题过程!

集中不等式

笔记 19

1. 证明马尔可夫不等式：$P(X \geq t) \leq E[X]/t$（X 非负）。
2. 证明切比雪夫不等式。
3. 解释大数定律。

连续概率

笔记 20

1. 证明：正态分布的密度函数积分为1。
2. 计算均匀分布 $\text{Uniform}(0,1)$ 的期望和方差。